

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

So gehen Sie vor

- 1 Ansatz aufschreiben und die Ableitungen bilden.
- 2 Jede Information mit dem Werkzeugkasten in eine Gleichung übersetzen.
- 3 Nachzählen: So viele Gleichungen wie Unbekannte? Dann das Gleichungssystem lösen.
- 4 Funktionsgleichung aufschreiben und die Probe machen.

Gleichungssystem lösen: mit dem CAS

Das Gleichungssystem dürfen Sie immer mit dem **CAS** lösen.

Wichtig ist hier das **Aufstellen** des Gleichungssystems – darauf kommt es in der Klausur an.

Wer das Gauß-Verfahren üben möchte, darf freiwillig von Hand rechnen.

Werkzeugkasten und Lösungen

Tragen Sie im Werkzeugkasten ein, welche Formulierung in welcher Aufgabe vorkam.

Die Lösungen liegen bei der Lehrkraft. Kommen Sie mit Ihrer fertigen Rechnung nach vorne.

Aufgabe 1: Punkte, Achsen, Nullstelle

Gesucht ist eine ganzrationale Funktion 3. Grades.

Ihr Graph verläuft durch die Punkte $P(-2|-12)$ und $Q(3|8)$.

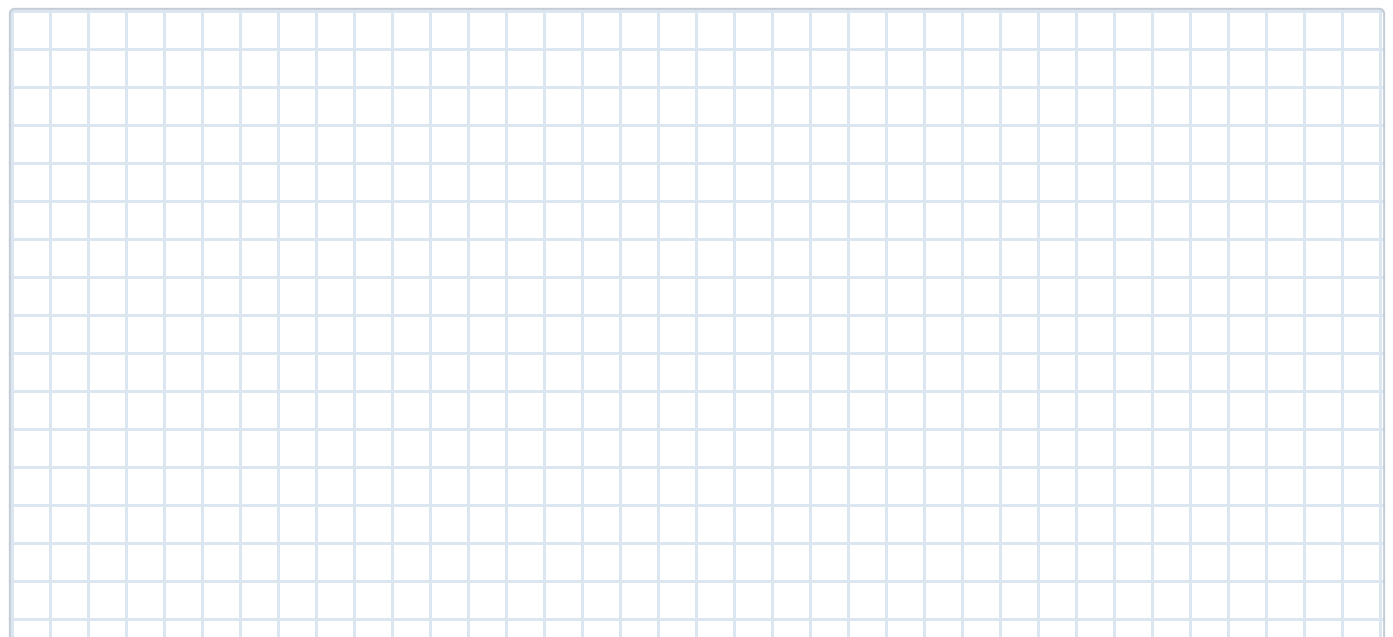
Er schneidet die y-Achse bei $y = 2$ und hat eine Nullstelle bei $x = 1$.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Aufgabe 2: Extrempunkt und Wendepunkt

Gesucht ist eine ganzrationale Funktion 3. Grades.

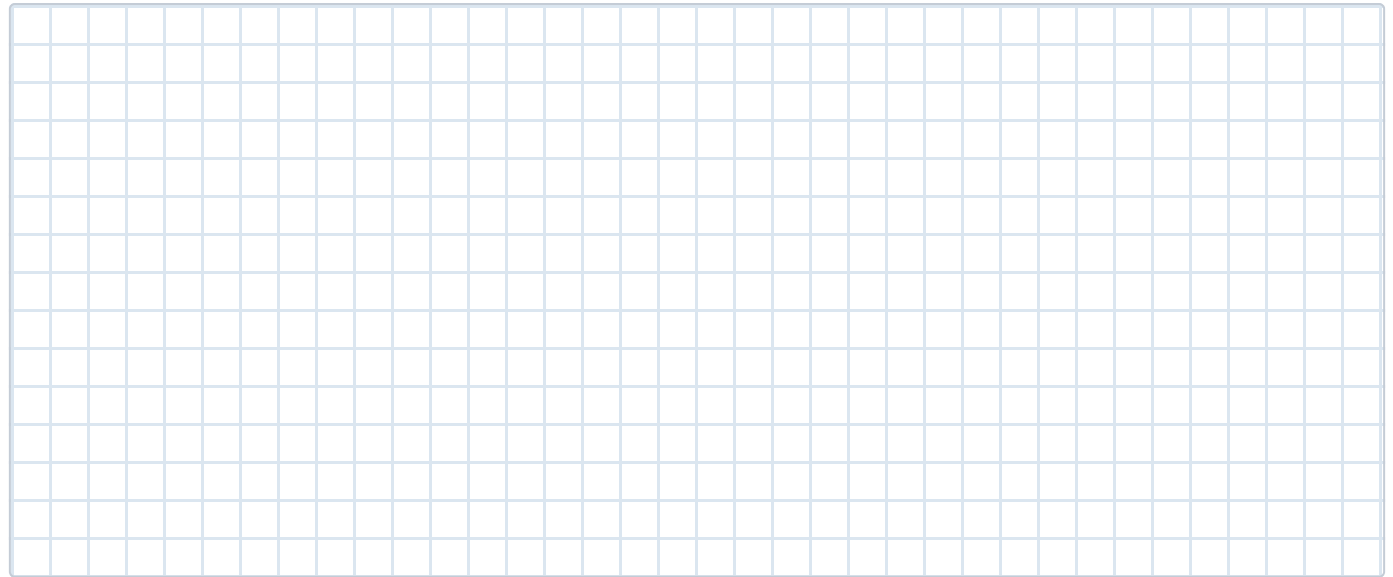
Ihr Graph hat den Extrempunkt $E(1/4)$ und den Wendepunkt $W(0/2)$.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung. Prüfen Sie am Ende: Ist E ein Hoch- oder ein Tiefpunkt?

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Aufgabe 3: Berührungspunkt und Steigung

Gesucht ist eine ganzrationale Funktion 3. Grades.

Ihr Graph geht durch den Ursprung und hat dort die Steigung 4.

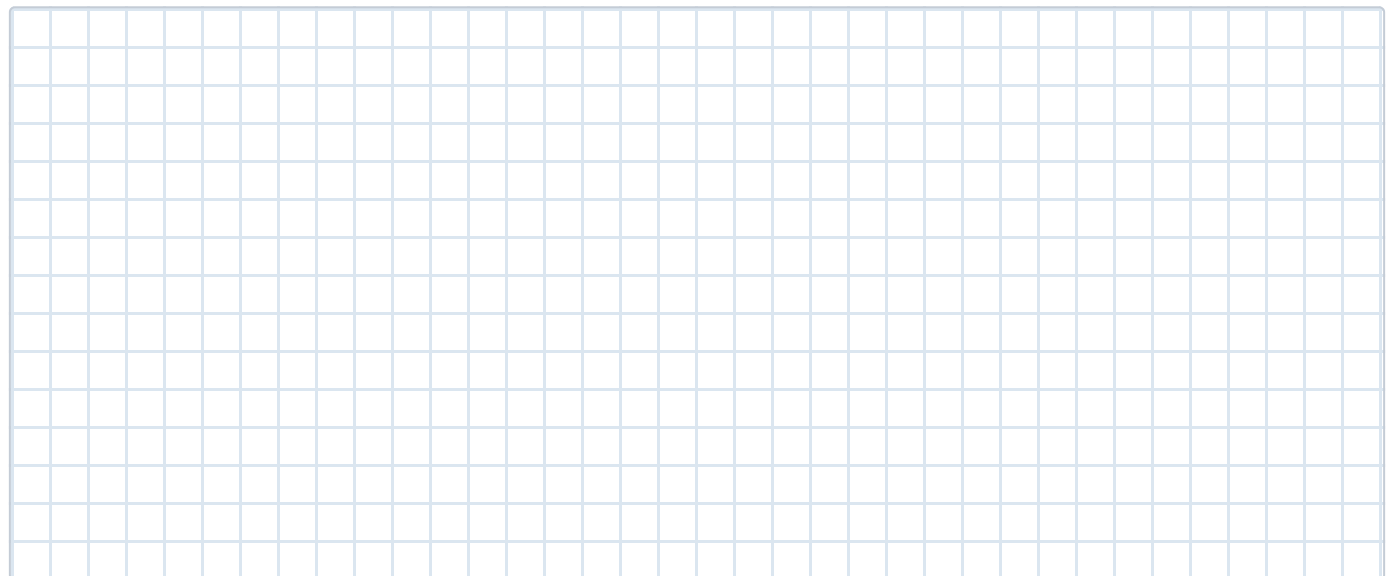
Bei $x = 2$ berührt er die x -Achse.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Aufgabe 4: Abschnittsweise definierte Funktion

Eine Funktion k ist abschnittsweise definiert:

$$k(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{für } x \leq 0 \\ ax^3 + bx^2 + cx + d & \text{für } 0 < x < 2 \text{ (gesucht)} \\ -3x + 10 & \text{für } x \geq 2 \end{cases}$$

Das mittlere Stück soll die beiden äußeren Stücke so verbinden, dass der Graph von k **ohne Sprung und ohne Knick** verläuft.

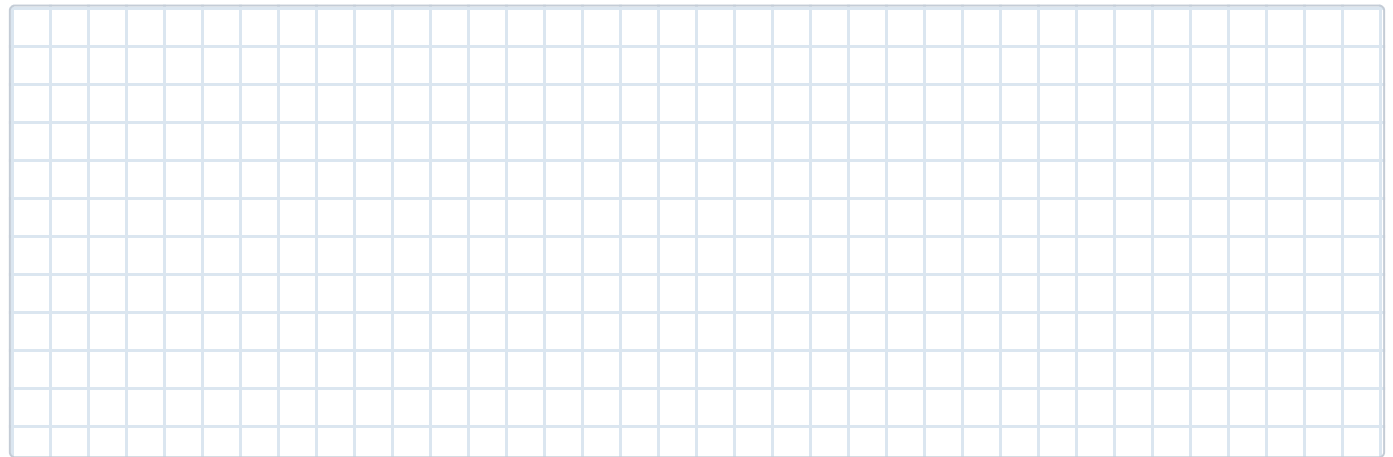
Bestimmen Sie a , b , c und d .

Prüfen Sie zum Schluss an beiden Nahtstellen nach.

Gesucht: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Aufgabe 5: Sattelpunkt, 4. Grad

Gesucht ist eine ganzrationale Funktion 4. Grades.

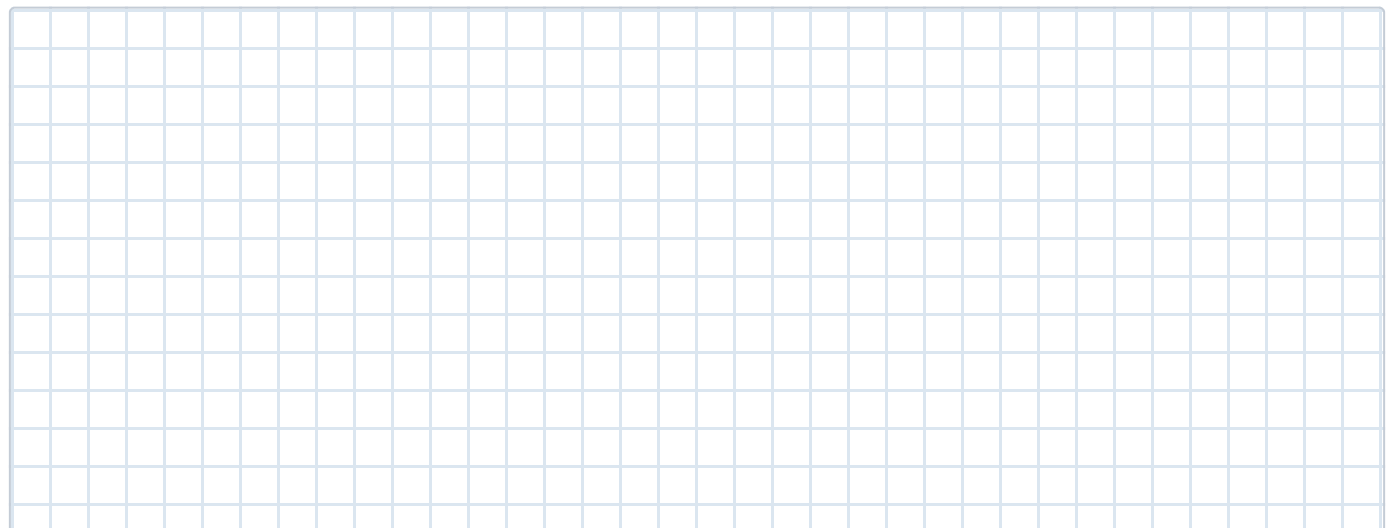
Ihr Graph geht durch den Ursprung, hat den Sattelpunkt $S(2/16)$ und verläuft durch $P(1/13)$.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Symmetrie spart Unbekannte

Punktsymmetrisch zum Ursprung: Im Ansatz kommen nur **ungerade** Exponenten vor.

$$f(x) = ax^3 + cx$$

Achsensymmetrisch zur y-Achse: Im Ansatz kommen nur **gerade** Exponenten vor.

$$f(x) = ax^4 + cx^2 + e$$

Sie brauchen dann weniger Gleichungen: Zählen Sie die Unbekannten im neuen Ansatz.



Punkt-symmetrie 1



Punkt-symmetrie 2



Achsen-symmetrie 1



Achsen-symmetrie 2

Aufgabe 6: Punktsymmetrie und Tiefpunkt

Eine ganzrationale Funktion 3. Grades ist punktsymmetrisch zum Ursprung.

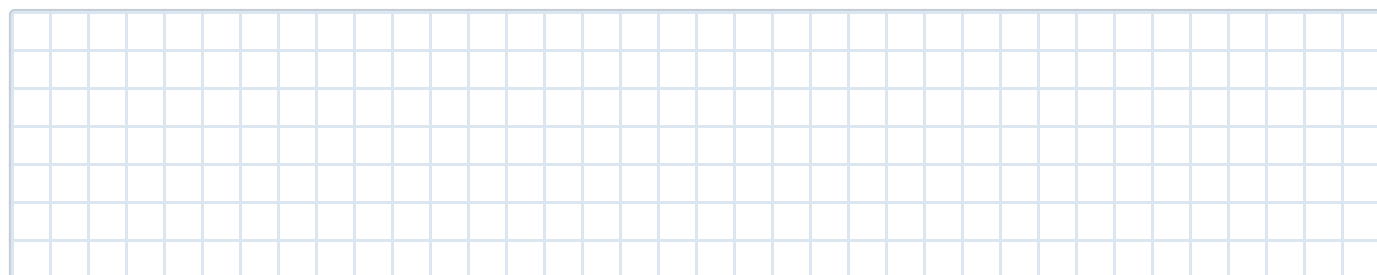
Ihr Graph hat den Tiefpunkt $T(1/-2)$.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Aufgabe 7: Achsensymmetrie, 4. Grad

Eine ganzrationale Funktion 4. Grades ist achsensymmetrisch zur y-Achse.

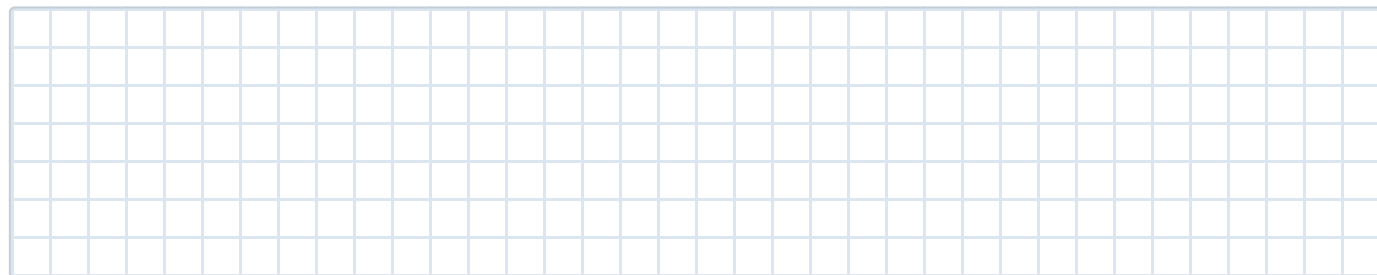
Ihr Graph verläuft durch $A(0/2)$ und hat den Tiefpunkt $T(1/0)$.

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

Ansatz: $f(x) =$

Unbekannte:

Bedingungen:



Fertig?

Prüfen Sie Ihren Werkzeugkasten: Steht bei jeder benutzten Formulierung eine Aufgabennummer?

Fehlt eine Formulierung? Dann ergänzen Sie sie in den freien Zeilen.